UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Modelado y Desarrollo de Aplicaciones · CIIN1322P

GUÍA DE LABORATORIO — TEMA N.° 5

Modelo conceptual: diagrama de clases UML y trazas requisito–clase

Caso de estudio: AgroVerde S.A.C.

Integrantes	Código UPN
Pablo Marcelino Blas Campomanes	N00493608
David Ruiz Pérez	N00469228
Dayron Michelle Yangali Machado	N00470550
Orlando Valentino Ravenna Soriano	N00488189

Docente: Jorge Luis Cordova Lopez

Versión del entregable: v1.0-lab5 (modelo v0.5) · Fecha: 01/11/2026

Repositorio: https://github.com/Orlando123-cmd/agroverde-labs (tag v1.0-lab5)

1. Objetivo

Construir y refinar el diagrama de clases UML de AgroVerde S.A.C. a partir de los requisitos (Lab. 2), los casos de uso (Lab. 3) y las historias de usuario (Lab. 4), aplicando alta cohesión y bajo acoplamiento, y demostrar la trazabilidad requisito–clase con diagramas de secuencia, de paquetes y de estados que confirmen las responsabilidades de cada clase.

El punto de partida es el modelo de análisis del Avance 5 (v0.4, 23 clases). Este laboratorio lo contrasta con las secuencias y con los Labs. 3 y 4, lo refactoriza y entrega el **modelo v0.5** con 24 clases, 3 enumeraciones y 34 relaciones.

2. Procedimiento

Paso 1. Entidades y responsabilidades candidatas

Fuente	Entidades / responsabilidades candidatas	Clases resultantes
Casos de uso CU01–CU09, CU05a	Lote, línea, registro sin red, stock, movimiento, pedido, cliente, documento, conciliación, legajo, reporte, consumo ambiental	11 «entity» de dominio
RF06, RNF02 (datos personales)	Trabajador y su legajo, con acceso restringido	Trabajador, LegajoPersonal
RNF01 y actores de los CU	Usuario y los 6 roles del sistema; auditoría de accesos	Usuario (abstracta), 6 subclases, RegistroAuditoria
Flujos de CU01, CU02 y CU05	Quién orquesta cada caso de uso	GestorLotes, GestorSincronizacion, GestorConciliacion («control»)
Estados del Lab. 3 (I-02) y del lote	Estados explícitos de lote, registro pendiente y conciliación	EstadoLote, EstadoSync, EstadoConciliacion (enumeraciones)

Paso 2. Clases, atributos y operaciones (modelo v0.5)

Convenciones: clases en PascalCase, atributos y operaciones en camelCase, atributos privados (−) y operaciones públicas (+). Las enumeraciones se listan al final.

Paquete Producción y Trazabilidad

Clase	Atributos (privados)	Operaciones (públicas)
LineaProduccion «entity»	− idLinea: String − producto: String − nombre: String	+ obtenerLotesDelTurno(turno): List
LoteProduccion «entity»	− codigoLote: String − fechaCierre: Date − cantidadKg: Double − turno: String − estado: EstadoLote − origenRegistro: String	+ registrarCierre() + validar(): Boolean + generarCodigo(): String + cambiarEstado(nuevo: EstadoLote) + consultarTrazabilidad(): String
RegistroPendiente «entity»	− idPendiente: String − fechaHoraCaptura: DateTime − estadoSync: EstadoSync − datosFicha: String − codigoProvisional: String − idEquipo: String	+ guardarLocal() + detectarDuplicado(): Boolean + marcarSincronizado()
ConsumoAmbiental «entity»	− aguaLitros: Double − mermaKg: Double	+ registrar()
GestorLotes «control»	—	+ registrarCierre(linea, fecha, cantidadKg, turno) + registrarPendiente()

Clase	Atributos (privados)	Operaciones (públicas)
GestorSincronizacion «control»	—	+ sincronizarPendientes() + resolverDuplicado(idPendiente)

Paquete Almacén

Clase	Atributos (privados)	Operaciones (públicas)
MovimientoAlmacen «entity»	− idMovimiento: String − tipo: String − cantidadKg: Double − fechaHora: DateTime	+ registrarIngreso()
StockAlmacen «entity»	− producto: String − cantidadConfirmadaKg: Double − cantidadEnConciliacionKg: Double − fechaUltimaSync: DateTime	+ actualizar(delta: Double) + calcularDisponible(): Double

Paquete Exportaciones

Clase	Atributos (privados)	Operaciones (públicas)
Cliente «entity»	− razonSocial: String − pais: String	—
PedidoExportacion «entity»	− codigoPedido: String − cantidadCometidaKg: Double − estado: String − fechaPedido: Date	+ obtenerCometidoKg(): Double + comprometerStock()
DocumentoExportacion «entity»	− tipo: String − numero: String − fechaEmision: Date	+ generar()
Conciliacion «entity»	− idConciliacion: String − stockSistemaKg: Double − stockFisicoKg: Double − diferenciaKg: Double − estado: EstadoConciliacion − fechaHora: DateTime − motivo: String − idUsuario: String	+ comparar(disponibleKg, cometidoKg) + registrarDiferencia(fisicoKg, motivo) + cerrar()
GestorConciliacion «control»	—	+ conciliar(codigoPedido) + registrarDiferencia(fisicoKg, motivo)

Paquete RRHH y Datos Personales

Clase	Atributos (privados)	Operaciones (públicas)
Trabajador «entity»	− dni: String − nombres: String − telefono: String − correo: String − direccion: String − regimenPension: String	+ actualizarDatos()
LegajoPersonal «entity»	− situacionFamiliar: String − documentos: String	+ consultar()

Paquete Seguridad y Auditoría

Clase	Atributos (privados)	Operaciones (públicas)
Usuario «entity» abstracta	− idUsuario: String − nombreUsuario: String − contrasenaHash: String − activo: Boolean	+ autenticar(clave): Boolean + tienePermiso(accion): Boolean

Clase	Atributos (privados)	Operaciones (públicas)
Operario «entity»	− lineaAsignada: String	—
JefeProduccion «entity»	—	+ validarCierre(codigoLote)
EncargadoAlmacen «entity»	—	+ sincronizarPendientes()
CoordinadorExportaciones «entity»	—	+ consultarStockDisponible(): Double
EspecialistaRRHH «entity»	—	+ gestionarLegajo(dni)
Gerencia «entity»	—	+ solicitarReporte(filtros)
RegistroAuditoria «entity»	− fechaHora: DateTime − accion: String − resultado: String	+ registrar()

Paquete Reportes

Clase	Atributos (privados)	Operaciones (públicas)
ReporteTrazabilidad «entity»	− filtros: String − fechaGeneracion: DateTime	+ generar()

Enumeraciones

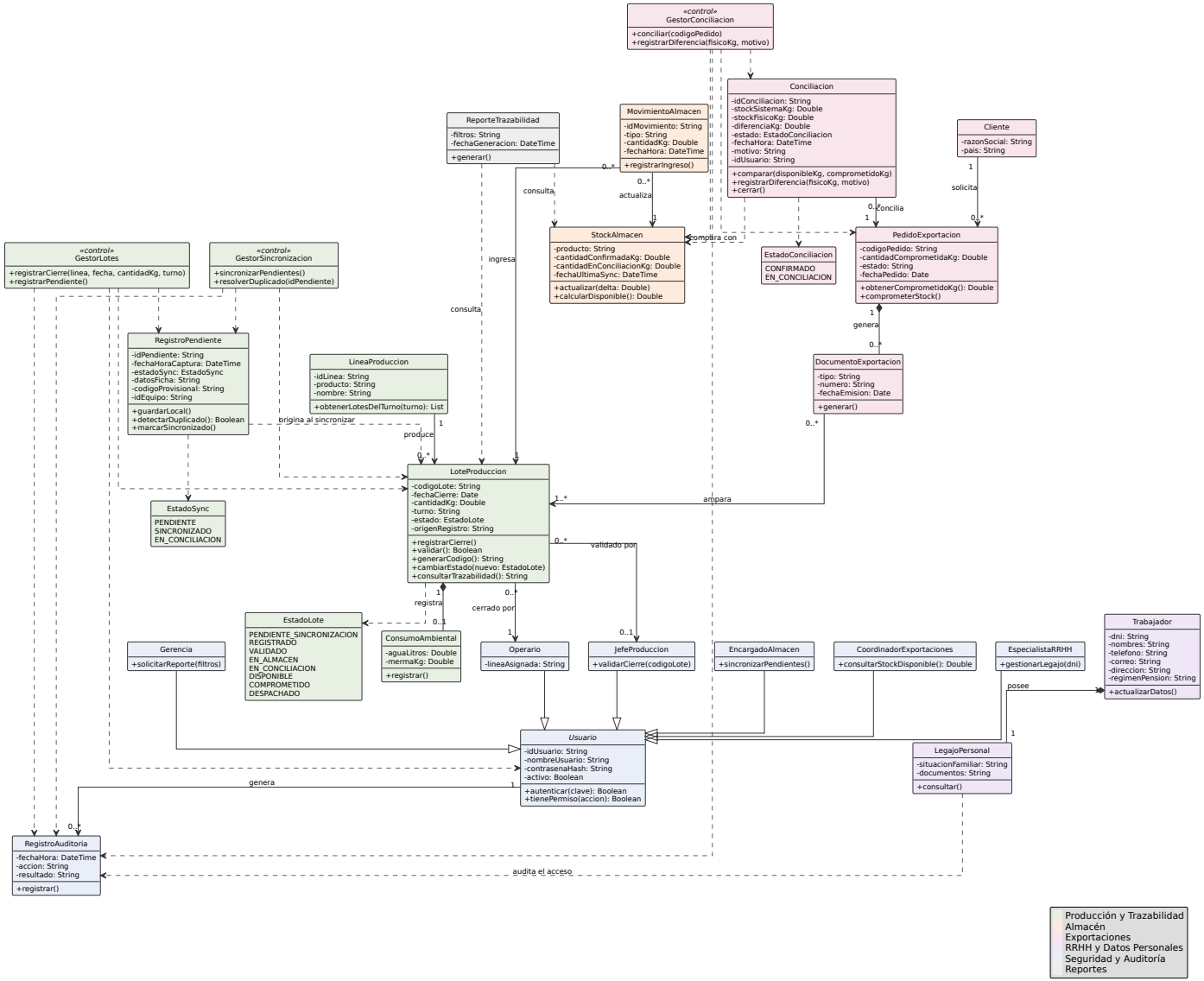
Enumeración	Valores	Paquete
EstadoLote	PENDIENTE_SINCRONIZACION, REGISTRADO, VALIDADO, EN_ALMACEN, EN_CONCILIACION, DISPONIBLE, COMPROMETIDO, DESPACHADO	Producción y Trazabilidad
EstadoSync	PENDIENTE, SINCRONIZADO, EN_CONCILIACION	Producción y Trazabilidad
EstadoConciliacion	CONFIRMADO, EN_CONCILIACION	Exportaciones

Paso 3. Relaciones y multiplicidades

34 relaciones: 9 asociaciones, 3 composiciones, 6 generalizaciones (todas hacia Usuario) y 16 dependencias. Toda asociación y composición lleva multiplicidades en ambos extremos.

Origen	Tipo	Destino	Multiplicidad	Etiqueta
GestorConciliacion	Dependencia	Conciliacion	—	—
GestorConciliacion	Dependencia	PedidoExportacion	—	—
GestorConciliacion	Dependencia	StockAlmacen	—	—
GestorConciliacion	Dependencia	RegistroAuditoria	—	—
Conciliacion	Asociación	PedidoExportacion	0..* → 1	concilia
Conciliacion	Dependencia	StockAlmacen	—	compara con
Cliente	Asociación	PedidoExportacion	1 → 0..*	solicita
PedidoExportacion	Composición	DocumentoExportacion	1 → 0..*	genera
DocumentoExportacion	Asociación	LoteProduccion	0..* → 1..*	ampara
GestorLotes	Dependencia	RegistroPendiente	—	—
GestorLotes	Dependencia	LoteProduccion	—	—
GestorLotes	Dependencia	Usuario	—	—
GestorLotes	Dependencia	RegistroAuditoria	—	—
GestorSincronizacion	Dependencia	RegistroPendiente	—	—
GestorSincronizacion	Dependencia	LoteProduccion	—	—

Origen	Tipo	Destino	Multiplicidad	Etiqueta
GestorSincronizacion	Dependencia	RegistroAuditoria	—	—
RegistroPendiente	Dependencia	LoteProduccion	—	origina al sincronizar
ReporteTrazabilidad	Dependencia	LoteProduccion	—	consulta
ReporteTrazabilidad	Dependencia	StockAlmacen	—	consulta
LineaProduccion	Asociación	LoteProduccion	1 → 0..*	produce
LoteProduccion	Asociación	Operario	0..* → 1	cerrado por
LoteProduccion	Asociación	JefeProduccion	0..* → 0..1	validado por
Operario	Generalización	Usuario	—	—
JefeProduccion	Generalización	Usuario	—	—
Gerencia	Generalización	Usuario	—	—
EncargadoAlmacen	Generalización	Usuario	—	—
CoordinadorExportaciones	Generalización	Usuario	—	—
EspecialistaRRHH	Generalización	Usuario	—	—
Usuario	Asociación	RegistroAuditoria	1 → 0..*	genera
LegajoPersonal	Dependencia	RegistroAuditoria	—	audita el acceso
Trabajador	Composición	LegajoPersonal	1 → 1	posee
MovimientoAlmacen	Asociación	LoteProduccion	0..* → 1	ingresa
MovimientoAlmacen	Asociación	StockAlmacen	0..* → 1	actualiza
LoteProduccion	Composición	ConsumoAmbiental	1 → 0..1	registra



EV-01. Figura 1. Diagrama de clases de análisis v0.5, organizado por paquetes. ▷ generalización, ◆ composición, → asociación, ⇢ dependencia.

Paso 4. Trazabilidad requisito–clase y decisiones de diseño

Matriz RF/RNF → CU → HU → clases (EV-02)

Requisito	Descripción	CU	HU	Clases que lo representan (v0.5)
RF01	Registrar cierre de lote	CU01	HU01	LoteProduccion, LineaProduccion, Operario, JefeProduccion, GestorLotes, RegistroAuditoria
RF02	Registro offline y sincronización	CU02	HU02, HU03	RegistroPendiente, LoteProduccion, EncargadoAlmacen, GestorLotes, GestorSincronizacion
RF03	Consultar estado y ubicación	CU03	HU04	LoteProduccion, MovimientoAlmacen
RF04	Ingreso a almacén y stock	CU04	HU05	MovimientoAlmacen, StockAlmacen, EncargadoAlmacen
RF05	Conciliar stock y pedidos	CU05, CU05a	HU06, HU12	Conciliacion, PedidoExportacion, StockAlmacen, GestorConciliacion, EncargadoAlmacen, CoordinadorExportaciones
RF06	Datos personales con control de acceso	CU06	HU07	Trabajador, LegajoPersonal, EspecialistaRRHH, RegistroAuditoria
RF07	Documentación de exportación	CU07	HU08	DocumentoExportacion, PedidoExportacion, Cliente, CoordinadorExportaciones
RF08	Buscar lote	CU03	HU04	LoteProduccion, LineaProduccion
RF09	Reportes de trazabilidad	CU08	HU09	ReporteTrazabilidad, LoteProduccion, Gerencia
RF10	Agua y mermas	CU09	HU10	ConsumoAmbiental, LoteProduccion, JefeProduccion
RNF01	Autenticación y roles	Autenticar	HU11	Usuario, Operario, JefeProduccion, EncargadoAlmacen, CoordinadorExportaciones, EspecialistaRRHH, Gerencia
RNF02	Protección de datos personales	CU06	HU07	LegajoPersonal, Trabajador, RegistroAuditoria
RNF03	Operación offline	CU02	HU02, HU03	RegistroPendiente, GestorSincronizacion
RNF04	Interfaz simple	CU01	HU01	Sin clase de análisis: es una restricción de presentación (WF-00 a WF-04)

Cobertura: los 10 RF y los RNF01–RNF03 tienen clases; RNF04 es una restricción de interfaz. Verificación inversa: las 24 clases aparecen en al menos un requisito, por lo que no hay clases sin justificación.

Matriz inversa clase → requisitos

Clase	Paquete	Requisitos	Casos de uso
LineaProduccion	Producción y Trazabilidad	RF01, RF08	CU01, CU03
LoteProduccion	Producción y Trazabilidad	RF01, RF02, RF03, RF08, RF09, RF10	CU01, CU02, CU03, CU08, CU09
RegistroPendiente	Producción y Trazabilidad	RF02, RNF03	CU02
ConsumoAmbiental	Producción y Trazabilidad	RF10	CU09
GestorLotes	Producción y Trazabilidad	RF01, RF02	CU01, CU02
GestorSincronizacion	Producción y Trazabilidad	RF02, RNF03	CU02
MovimientoAlmacen	Almacén	RF03, RF04	CU03, CU04
StockAlmacen	Almacén	RF04, RF05	CU04, CU05, CU05a
Cliente	Exportaciones	RF07	CU07
PedidoExportacion	Exportaciones	RF05, RF07	CU05, CU05a, CU07

Clase	Paquete	Requisitos	Casos de uso
DocumentoExportacion	Exportaciones	RF07	CU07
Conciliacion	Exportaciones	RF05	CU05, CU05a
GestorConciliacion	Exportaciones	RF05	CU05, CU05a
Trabajador	RRHH y Datos Personales	RF06, RNF02	CU06
LegajoPersonal	RRHH y Datos Personales	RF06, RNF02	CU06
Usuario	Seguridad y Auditoría	RNF01	Autenticar
Operario	Seguridad y Auditoría	RF01, RNF01	Autenticar, CU01
JefeProduccion	Seguridad y Auditoría	RF01, RF10, RNF01	Autenticar, CU01, CU09
EncargadoAlmacen	Seguridad y Auditoría	RF02, RF04, RF05, RNF01	Autenticar, CU02, CU04, CU05, CU05a
CoordinadorExportaciones	Seguridad y Auditoría	RF05, RF07, RNF01	Autenticar, CU05, CU05a, CU07
EspecialistaRRHH	Seguridad y Auditoría	RF06, RNF01	Autenticar, CU06
Gerencia	Seguridad y Auditoría	RF09, RNF01	Autenticar, CU08
RegistroAuditoria	Seguridad y Auditoría	RF01, RF06, RNF02	CU01, CU06
ReporteTrazabilidad	Reportes	RF09	CU08

Registro de decisiones de diseño

ID	Decisión	Justificación	Req.
D1	Herencia en Usuario (no composición de roles)	Los 6 roles comparten autenticación y permisos (RNF01) y cada uno agrega comportamiento propio; la jerarquía es estable.	RNF01
D2	Composición en Trabajador–LegajoPersonal y LoteProduccion–ConsumoAmbiental	El legajo y el consumo de agua/mermas no existen sin su dueño.	RF06, RF10
D3	Trabajador separado de Usuario	No todos los 47 trabajadores tendrán cuenta; mezclarlos bajaría la cohesión y expondría datos personales (Ley N.° 29733).	RNF02
D4	Sin referencias a Trabajador/LegajoPersonal desde otros paquetes	Bajo acoplamiento: los reportes de gerencia no contienen datos personales.	RF09, RNF02
D5	Conciliacion como clase propia	El pedido guarda lo comprometido; la conciliación guarda la comparación, la diferencia y el estado, con historial.	RF05
D6	RegistroPendiente aparte de LoteProduccion	Modela la excepción de conectividad: el registro local existe antes de ser un lote válido.	RF02, RNF03
D7	Clases de control (GestorLotes, GestorSincronizacion, GestorConciliacion)	Orquestan los casos de uso y evitan llamadas sin control entre entidades.	CU01, CU02, CU05
D8	RegistroAuditoria transversal	Cada usuario genera registros de auditoría; base del escenario de acceso denegado (HU07).	RNF02

Paso 5. Diagramas de secuencia (EV-03)

Tres secuencias de los casos de uso críticos (Must del Lab. 2). Todas las operaciones y participantes existen en el diagrama de clases v0.5.

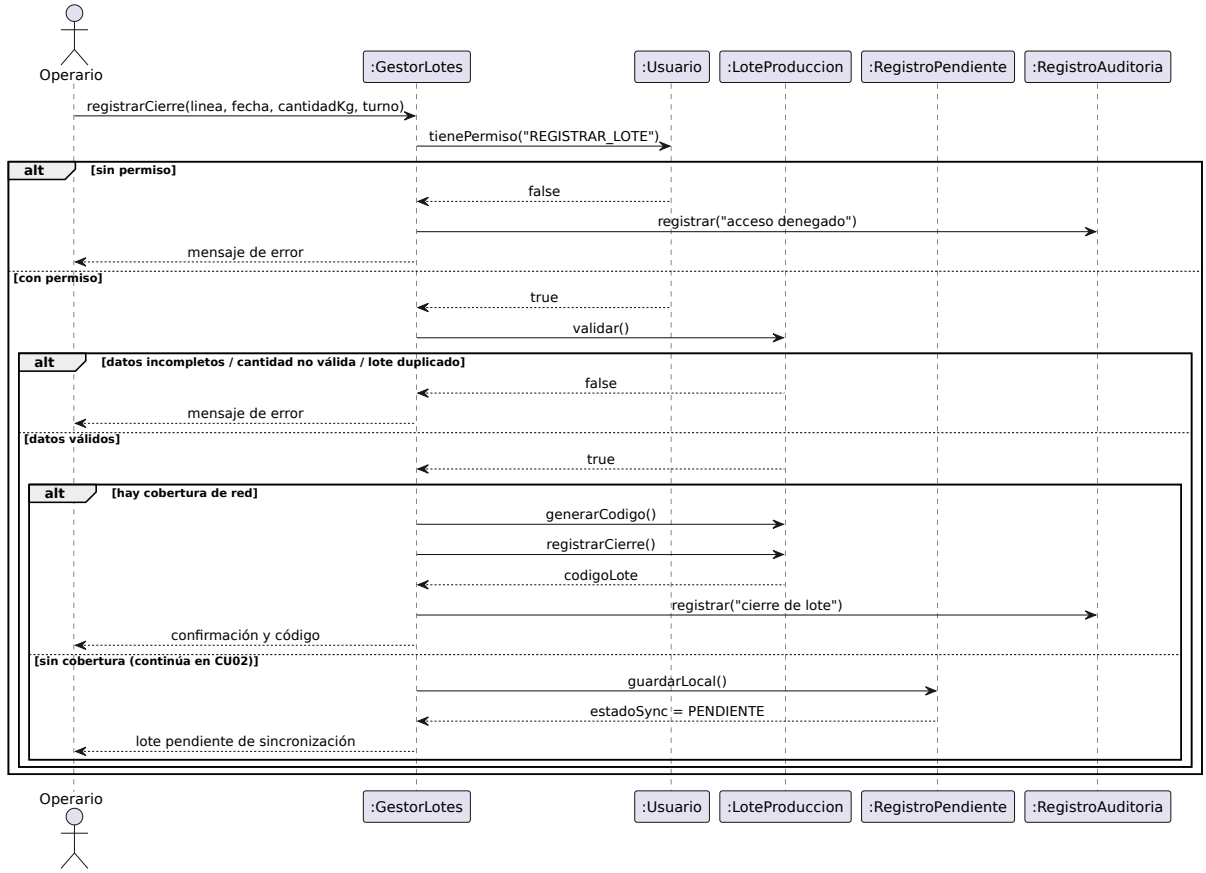


Figura 2. Secuencia de CU01 — Registrar cierre de lote (RF01, HU01). La rama sin cobertura deriva a CU02.

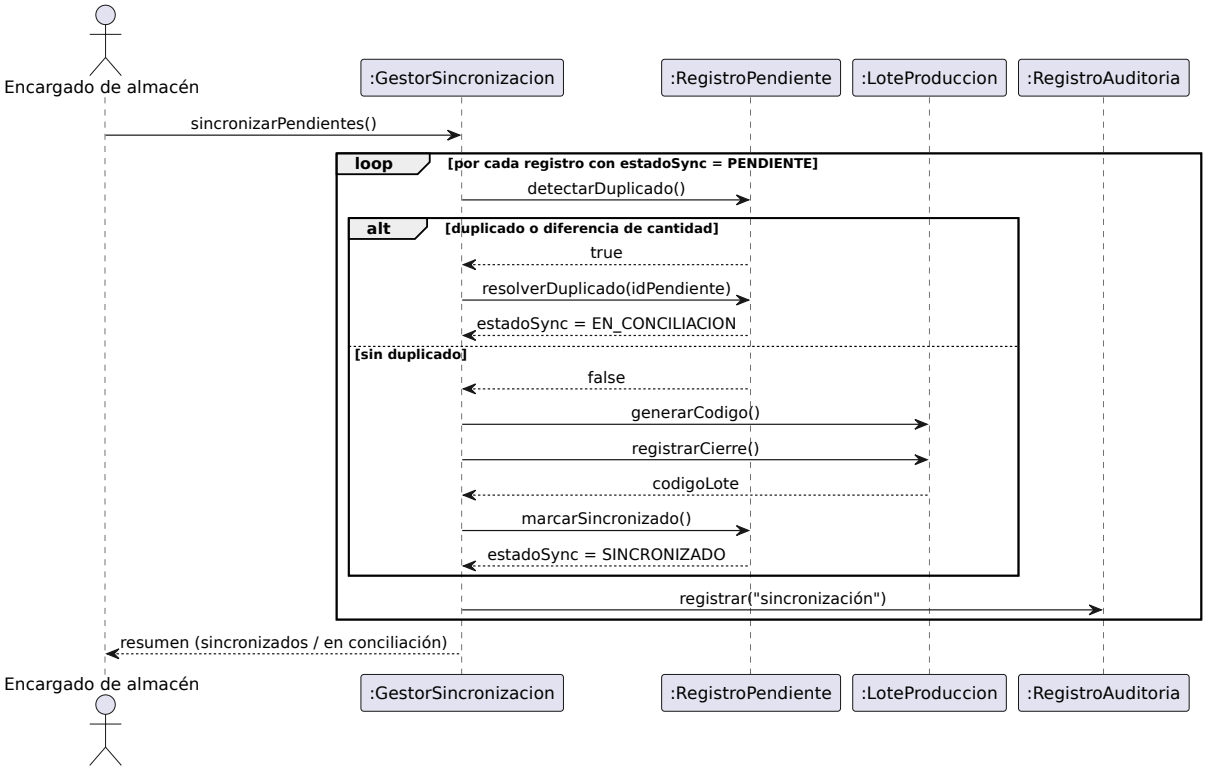


Figura 3. Secuencia de CU02 — Sincronizar registros pendientes (RF02, RNF03, HU02, HU03).

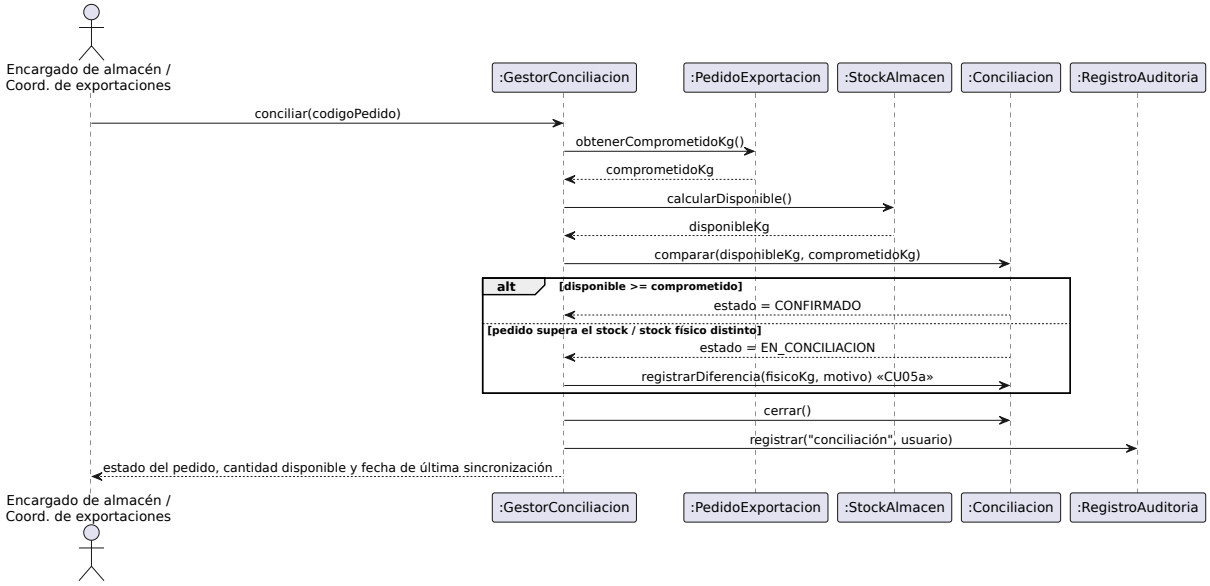


Figura 4. Secuencia de CU05/CU05a — Conciliar stock y pedidos (RF05, HU06, HU12).

Paso 6. Registro de refactor (EV-04)

Se contrastó el modelo v0.4 (Avance 5) con las secuencias, con los estados del Lab. 3 y con las reglas de negocio del Lab. 3 y los escenarios del Lab. 4. Resultado: 10 refactorizaciones aplicadas en v0.5.

ID	Principio	Problema detectado (v0.4)	Cambio aplicado (v0.5)	CU · HU
R01	Cohesión	GestorLotes tenía 3 responsabilidades (cierre, registro pendiente y sincronización).	Extraer **GestorSincronizacion** (sincronizarPendientes, resolverDuplicado). GestorLotes queda con 2.	CU02 · HU03
R02	Acoplamiento / consistencia	La secuencia de CU05 hacía que PedidoExportacion llamara a StockAlmacen, relación que no existía en el diagrama de clases.	PedidoExportacion solo expone `obtenerComprometidoKg()`; GestorConciliacion obtiene el disponible de StockAlmacen. El pedido ya no conoce el stock.	CU05 · HU06
R03	Consistencia secuencia–clases	Las secuencias usan Usuario y RegistroAuditoria desde las clases de control, pero el diagrama no tenía esas dependencias.	Se agregan las dependencias GestorLotes → Usuario/RegistroAuditoria, GestorConciliacion → StockAlmacen/RegistroAuditoria y GestorSincronizacion → RegistroAuditoria.	CU01, CU05 · HU01
R04	Cobertura de requisitos	La regla RN09 exige motivo y usuario en cada diferencia; Conciliacion no tenía esos datos.	Conciliacion incorpora `motivo` e `idUsuario`; `registrarDiferencia` recibe el motivo.	CU05a · HU12
R05	Cobertura de requisitos	RN05 pide código provisional y equipo de origen para el registro sin red; RegistroPendiente no los tenía.	RegistroPendiente incorpora `codigoProvisional` e `idEquipo`; `sincronizar()` pasa a GestorSincronizacion y queda `marcarSincronizado()`.	CU02 · HU02
R06	Cobertura de requisitos	HU06 exige mostrar la última sincronización del stock; StockAlmacen no la guardaba.	StockAlmacen incorpora `fechaUltimaSync`.	CU05 · HU06
R07	Nomenclatura	Los estados eran texto libre (estadoSync, estado de Conciliacion) o un tipo sin definir (EstadoLote) y no coincidían con los del Lab. 3 (Pendiente, Sincronizado, En conciliación).	Se definen las enumeraciones **EstadoLote**, **EstadoSync** y **EstadoConciliacion**. El estado «Sincronizado» del Lab. 3 equivale a `REGISTRADO` en el lote.	CU02, CU05
R08	Acoplamiento entre paquetes	Las asociaciones Operario–Lote y JefeProduccion–Lote hacían que Seguridad dependiera de	Se invierte la navegabilidad: LoteProduccion referencia a su Operario y a su	CU01 · HU01

ID	Principio	Problema detectado (v0.4)	Cambio aplicado (v0.5)	CU · HU
		Producción, mientras Producción ya dependía de Seguridad (ciclo).	JefeProduccion (cerrado por / validado por). Seguridad queda sin dependencias salientes.	
R09	Acoplamiento entre paquetes	La asociación Lote → MovimientoAlmacen hacía depender a Producción de Almacén, al revés de lo que mostraba el diagrama de paquetes del Avance 5.	Se invierte la navegabilidad: MovimientoAlmacen referencia a su LoteProduccion. Producción deja de conocer a Almacén.	CU04 · HU05
R10	Aislamiento de RRHH	EspecialistaRRHH → LegajoPersonal hacía depender a Seguridad de RRHH, contradiciendo el aislamiento del paquete de datos personales (RNF02).	Se elimina esa dependencia y el acceso se audita desde LegajoPersonal → RegistroAuditoria. Nadie depende ya del paquete RRHH.	CU06 · HU07

Indicador	v0.4	v0.5
Clases de análisis	23	24
Responsabilidades de GestorLotes	3	2
Dependencias de PedidoExportacion hacia otros paquetes en las secuencias	1 (StockAlmacen)	0
Dependencias de clases de control usadas en secuencias y no declaradas	4	0
Estados como texto libre o tipo sin definir	3	0
Ciclos o dependencias entre paquetes contrarias al diagrama de paquetes	3	0

Paso 7. Paquetes y estándares UML

El modelo se organiza en 6 paquetes por área del negocio (alta cohesión: cada paquete agrupa clases que cambian por la misma razón). Las 8 dependencias entre paquetes se derivan de las relaciones del modelo, van en un solo sentido y no forman ciclos: Seguridad ← Producción ← Almacén ← Exportaciones y Reportes. RRHH y Datos Personales queda aislado: ningún paquete depende de él, de modo que los datos protegidos por la Ley N.° 29733 solo son alcanzables desde su propio paquete.

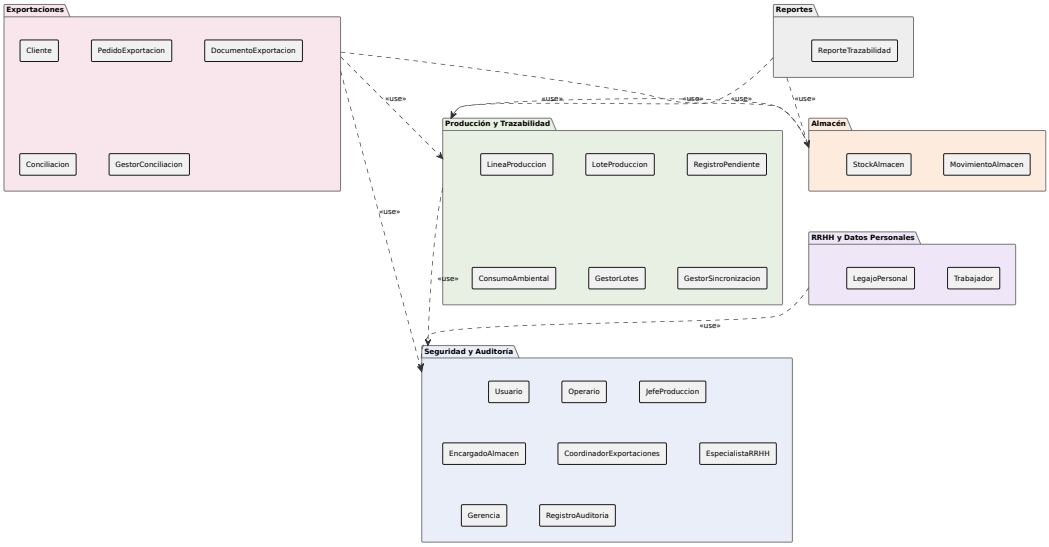


Figura 5. Diagrama de paquetes del modelo v0.5 (EV-05).

Diagrama de estados complementario — LoteProduccion

Complementa el diagrama de clases con el ciclo de vida de `EstadoLote`. El estado *Registrado* equivale al «Sincronizado» del Lab. 3.

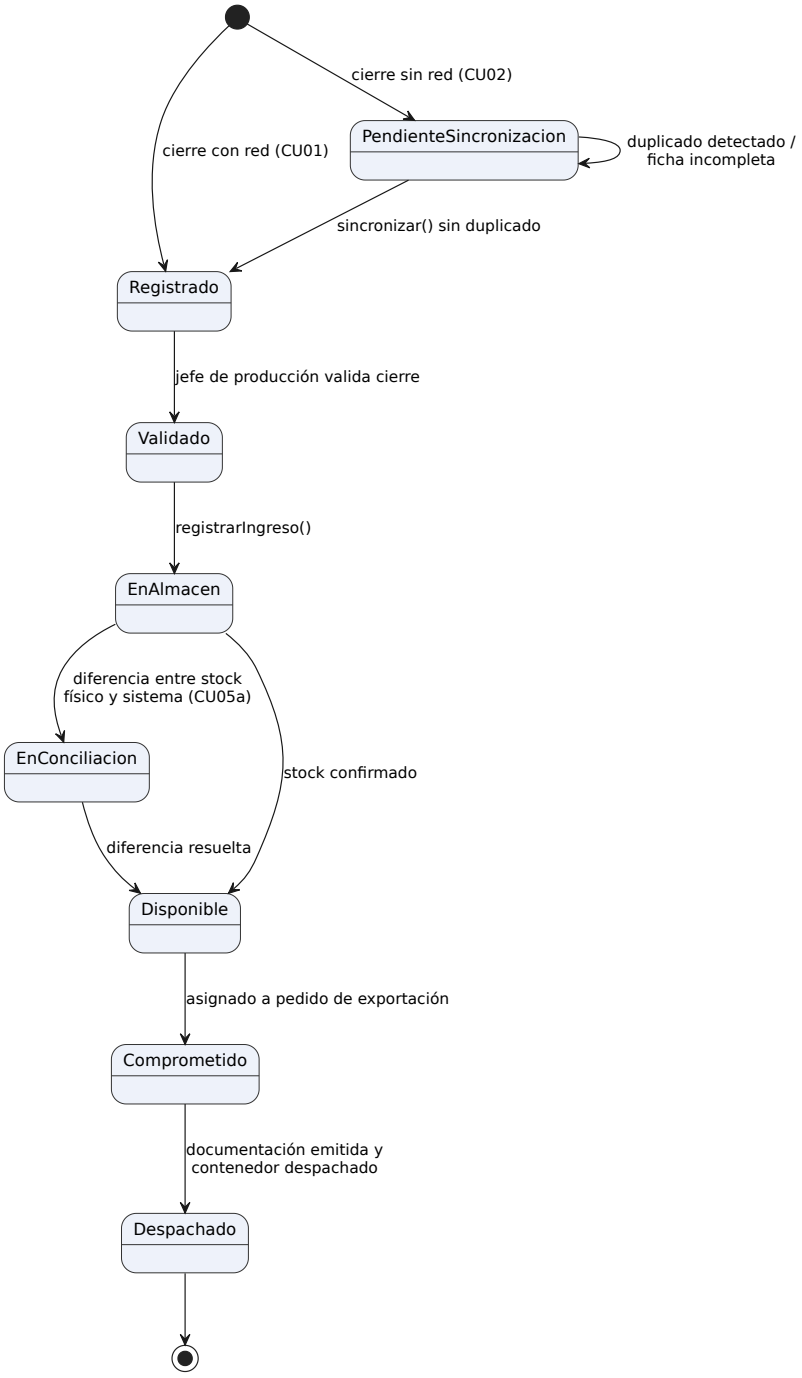


Figura 6. Diagrama de estados de LoteProduccion (EV-06).

Paso 8. Validación con checklist

Criterio	Resultado	Cómo se verificó
Nomenclatura: clases en PascalCase, atributos y operaciones en camelCase	Cumple	Verificación automática sobre las 24 clases
Visibilidad: atributos privados, operaciones públicas	Cumple	Convención aplicada a todas las clases
Multiplicidades en todas las asociaciones y composiciones	Cumple	12 relaciones revisadas

Criterio	Resultado	Cómo se verificó
Sin clases huérfanas ni sin requisito	Cumple	24/24 clases trazadas a un RF/RNF
Sin relaciones redundantes	Cumple	Cada par de clases tiene una sola relación
Paquetes sin ciclos y con RRHH aislado	Cumple tras R08–R10	Dependencias entre paquetes derivadas de las relaciones y verificadas automáticamente
Secuencias consistentes con el diagrama de clases	Cumple tras R02 y R03	Cada mensaje corresponde a una operación declarada
Estados coherentes con los Labs. 3 y 4	Cumple tras R07	Mapa Sincronizado = REGISTRADO
Herramienta CASE (Modelio)	Parcial	Los diagramas se generan con PlantUML; las fuentes .puml están en el repositorio

Paso 9. Versionado de artefactos

Versión	Contenido	Commit
v0.4	Modelo de análisis del Avance 5 (23 clases)	(línea base, Avance 5)
v0.5	Refactor R01–R10, 24 clases y 3 enumeraciones	feat(modelo): refactor v0.5 con GestorSincronizacion y enumeraciones (R01-R10)
v1.0-lab5	Trazabilidad, secuencias, paquetes y estados	docs(lab5): trazabilidad requisito-clase, secuencias y paquetes — tag v1.0-lab5

3. Análisis de resultados

Coherencia. Los 10 RF y los RNF01–RNF03 están representados por clases; las 24 clases están trazadas al menos a un requisito, a un caso de uso y a una historia de usuario. Las tres secuencias usan solo operaciones declaradas en el diagrama, y los estados del lote coinciden con los de los Labs. 3 y 4 una vez fijada la equivalencia Sincronizado = REGISTRADO.

Brechas, inconsistencias y riesgos

- **Inconsistencias halladas en v0.4:** la secuencia de CU05 usaba una relación Pedido–Stock inexistente, las clases de control usaban clases no relacionadas, faltaban datos exigidos por RN05, RN09 y HU06 (R02–R06) y las relaciones del diagrama de clases contradecían el diagrama de paquetes (R08–R10).
- **Autenticación sin red:** `Usuario.autenticar` no define cómo validar credenciales sin conexión; es la decisión técnica abierta desde el Lab. 3 (I-03).
- **Clase concentradora:** LoteProduccion participa en 10 relaciones; si crece, puede volverse una clase demasiado grande y acoplada.
- **Cobertura de secuencias:** no hay secuencias para CU03, CU04 ni CU06–CU09, ni verificación de las clases en código.
- **Persistencia:** el modelo es conceptual; no incluye modelo de datos ni claves.
- **Herramienta:** los diagramas se generaron con PlantUML y no con Modelio.

Mejoras propuestas

- Si LoteProduccion sigue creciendo, extraer la lógica de transición de estados a una clase propia.
- Decidir la validación de credenciales sin red antes de implementar HU11.
- Agregar secuencias para CU04 y CU06 (los Must restantes) y derivar el modelo de datos del modelo v0.5.
- Importar las fuentes `.puml` a Modelio o diagrams.net si la evaluación exige el archivo del modelo en esa herramienta.

4. Conclusiones

1. Contrastar las secuencias con el diagrama de clases fue la prueba más útil del modelo: expuso relaciones y dependencias faltantes (Pedido–Stock, clases de control) que el diagrama aislado no mostraba, y derivar las dependencias entre paquetes desde las relaciones reveló ciclos que el diagrama de paquetes del Avance 5 ocultaba.
2. Separar responsabilidades (GestorSincronizacion) y quitar el acoplamiento entre Pedido y Stock mantuvo la cohesión de las clases de control, y la organización por paquetes sin ciclos, con RRHH aislado, protege los datos personales exigidos por la Ley N.° 29733.
3. La trazabilidad requisito → caso de uso → historia → clase cubre 24/24 clases y los 10 RF; queda pendiente cerrar la autenticación sin red y validar el modelo en Modelio o en código.

Referencias: OMG (2017). *Unified Modeling Language Specification* v2.5.1. · Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns*. Prentice Hall. · Fowler, M. (2018). *Refactoring*. Addison-Wesley. · Page-Jones, M. (1988). *The Practical Guide to Structured Systems Design* (cohesión y acoplamiento). · ISO/IEC/IEEE 29148:2018. · PlantUML, *Language Reference Guide*. · Expediente de Modelado RUP-UML AgroVerde S.A.C. (Avances 1–6) y Laboratorios 2, 3 y 4. · Guía de laboratorio Tema 5, CIIN1322P.